

ТВМС — ответы к экзамену

Пилот: блок 1 (вопросы 1–5). Теория вероятностей, лекции 01–04

Вопрос 1. Вероятностное пространство. Аксиомы. Дискретное и классическое определения

Элементарное событие ω_i — исход эксперимента; $\Omega = \{\omega_i\}$ — пространство элементарных событий; событие $A \subseteq \Omega$; Ω — достоверное, $\emptyset$ — невозможное.

Операции: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $\bar{A} = \Omega \setminus A$. События несовместны, если $A \cap B = \emptyset$.

$\mathcal{F}$ — σ -алгебра событий:

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{F}$;
3. $A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_n A_n \in \mathcal{F}$.

Вероятность $P: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ — аксиомы:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. для попарно несовместных A_n : $P(\bigcup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$.

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство (Колмогоров, 1933).

Дискретное: Ω счётно, $p_i = P(\omega_i) \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$, $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$.

Классическое: при равновероятных исходах $P(A) = \frac{m}{n}$ ($n = |\Omega|$, $m = |A|$).

Вопрос 2. Свойства вероятностей. Формула включения-исключения

1. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Док-во: $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$, поэтому $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$. $\square$
2. $P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B)$.
3. Монотонность: $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Включение-исключение. При $P_s = \sum_{i_1 < \dots < i_s} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_s})$:

$$P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = P_1 - P_2 + \dots + (-1)^{n-1} P_n.$$

Вопрос 3. Условная вероятность. Свойства. Формула умножения

Условная вероятность ($P(B) > 0$):

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Свойства (это вероятность на $\mathcal{F}$): $0 \leq P(A | B) \leq 1$; $P(\Omega | B) = 1$; аддитивность для несовместных.

Формула умножения: $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$, в общем виде

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = P(A_1) P(A_2 | A_1) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Вопрос 4. Независимые события. Попарная и взаимная независимость. Замена на противоположные

A, B независимы, если $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (равносильно $P(A | B) = P(A)$).

Попарная независимость: $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ при $i \neq j$. Взаимная (в совокупности): для любого поднабора $P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_m}) = \prod_l P(A_{i_l})$. Взаимная сильнее попарной.

Теорема. Замена любых событий взаимно независимого набора на противоположные сохраняет взаимную независимость.

Док-во ($n = 2$):

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2) = 1 - P(A_1 \cup A_2) = (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2). \quad \square$$

Вопрос 5. Полная система событий. Формула полной вероятности. Формула Байеса

Полная система $\{H_k\}$: $\bigcup_k H_k = \Omega$ и $H_i \cap H_j = \emptyset$ ($i \neq j$).

Формула полной вероятности:

$$P(A) = \sum_k P(A | H_k) P(H_k).$$

Док-во: $A = \bigcup_k (A \cap H_k)$ — несовместные, отсюда $P(A) = \sum_k P(A \cap H_k) = \sum_k P(A | H_k)P(H_k)$. $\square$

Формула Байеса (апостериорные вероятности гипотез):

$$P(H_i | A) = \frac{P(A | H_i) P(H_i)}{\sum_k P(A | H_k) P(H_k)}.$$